

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Vương Thanh Tùng

**NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY
TÍNH KẾT HỢP ROBOT GP7 ĐỂ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG LINH KIỆN SMT**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Hà Nội – 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Vương Thanh Tùng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY
TÍNH KẾT HỢP ROBOT GP7 ĐỂ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG LINH KIỆN SMT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Mạnh

Hà Nội – 2025

LỜI CẢM ƠN

Quãng thời gian 4,5 năm học tập và nghiên cứu tại ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là một hành trình đáng nhớ đối với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa và toàn thể các thầy, cô giáo đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tôi.

Đặc biệt, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Hoàng Văn Mạnh, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo kinh nghiệm quý báu và hỗ trợ vật tư trong suốt quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài.

Cuối cùng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, các anh chị, bạn bè trong Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, đặc biệt là lớp K66M-AT. Mọi người đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện cho tôi phát triển cả về kiến thức và kỹ năng thực tế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025

Sinh viên

Vương Thanh Tùng

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề án tốt nghiệp với đề tài “Hệ thống tự động phát hiện và phân loại lỗi sản phẩm SMT” là kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Hoàng Văn Mạnh. Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình nghiên cứu đều đã được trích dẫn đầy đủ trong phần “Tài liệu tham khảo”. Toàn bộ số liệu, kết quả thử nghiệm và nội dung trình bày trong đề án là trung thực và phản ánh đúng quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường về mọi nội dung trong đề án nếu phát sinh bất kỳ sai phạm nào.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025

Sinh viên

Vương Thanh Tùng

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ PHÂN LOẠI LỖI PCB SỬ DỤNG YOLO VÀ ROBOT CÔNG NGHIỆP

Vương Thanh Tùng

Khóa QH 2021-I/CQ, Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp:

Trong sản xuất điện tử, kiểm tra ngoại quan linh kiện SMD trên bảng mạch PCB sau công đoạn SMT đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu lỗi phát sinh. Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra thủ công vẫn tồn tại nhiều hạn chế như thời gian kiểm tra dài, chi phí nhân công lớn và độ chính xác phụ thuộc vào người vận hành.

Để khắc phục các vấn đề trên, đồ án đề xuất một hệ thống giám sát và phân loại lỗi PCB dựa trên mô hình học sâu YOLO kết hợp với quy trình tiền xử lý và tăng cường dữ liệu nhằm nâng cao khả năng nhận diện trong điều kiện thay đổi về ánh sáng và hình học. Hệ thống sử dụng camera công nghiệp chất lượng cao thu nhận hình ảnh, mô hình YOLO để phát hiện và phân loại linh kiện lỗi, cùng với một trạm tự động hóa bao gồm cảm biến, cơ cấu chấp hành và robot công nghiệp để thực hiện thao tác phân loại sản phẩm lỗi theo thời gian thực.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao trong phát hiện sai lệch linh kiện SMD và hệ thống tích hợp hoạt động ổn định, có khả năng áp dụng như một trạm kiểm tra tự động trong dây chuyền sản xuất SMT thực tế.

Từ khóa: *YOLO, Computer Vision, PLC, Robot, Python*

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

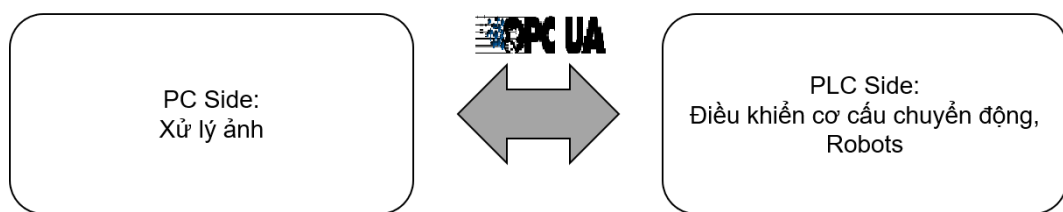
DANH MỤC VIẾT TẮT

SMT	Surface-Mount Technology	Công nghệ gắn linh kiện bề mặt
SMD	Surface-Mount Device	Linh kiện gắn bề mặt
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
YOLO	You Only Look Once	Thuật toán phát hiện đối tượng YOLO
ORB	Oriented FAST and Rotated BRIEF	Thuật toán đặc trưng ORB
SIFT	Scale-Invariant Feature Transform	Thuật toán trích xuất đặc trưng SIFT
SURF	Speeded-Up Robust Features	Thuật toán đặc trưng SURF
SSIM	Structural Similarity Index Measure	Chỉ số đo độ tương đồng cấu trúc
PLC	Programmable Logic Controller	Bộ điều khiển logic khả trình

CHƯƠNG 1. Xây dựng hệ thống

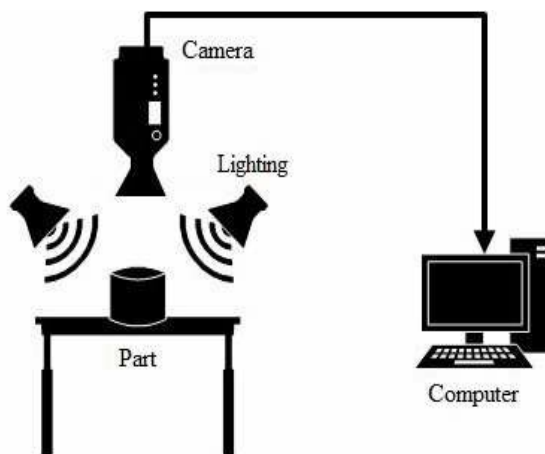
1.1. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống tổng quát chia ra hai thành phần chính: PC Side và PLC Side. Hai bên giao tiếp với nhau thông qua giao thức OPC UA.



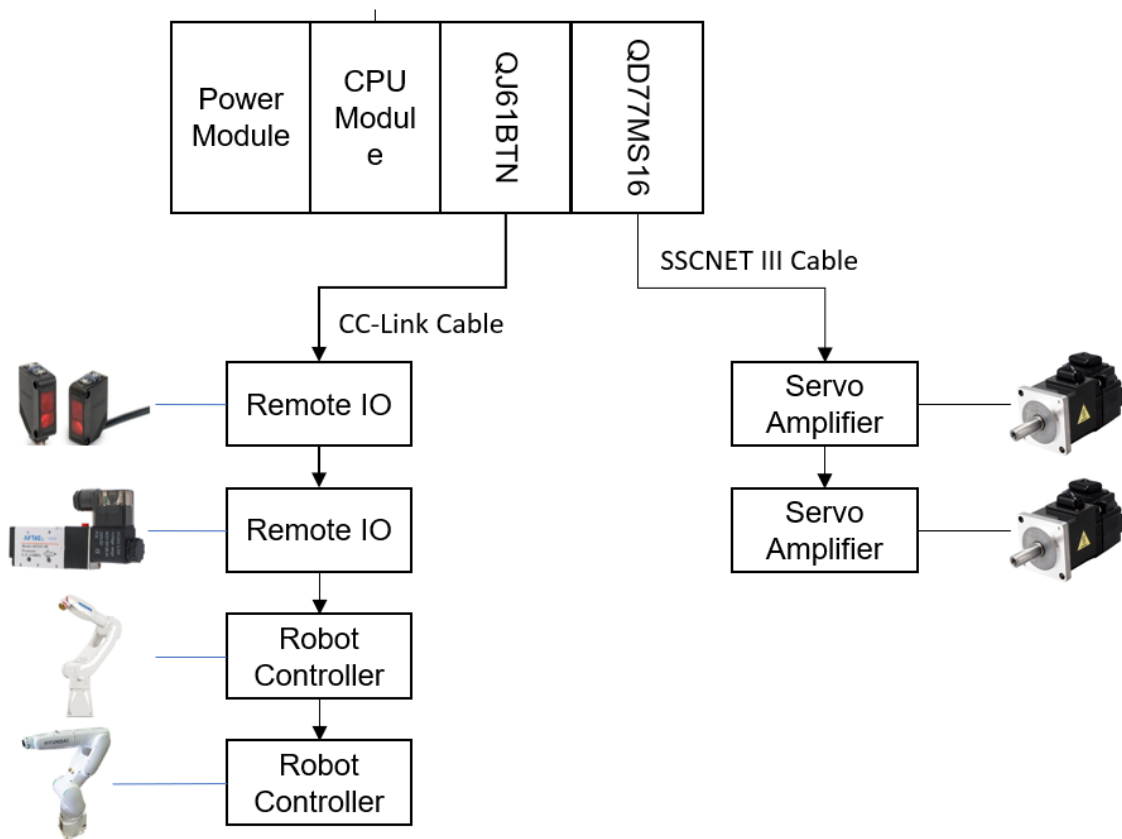
Hình 1.1. Cấu trúc tổng quát hệ thống

1. **PC Side:** Máy tính đóng vai trò xử lý thị giác máy tính, chạy thuật toán phát hiện lỗi, phân loại NG/OK và trả kết quả về PLC thông qua OPC UA. Hệ thống bao gồm camera công nghiệp, phần mềm xử lý ảnh và module giao tiếp OPC UA Client. Cấu trúc hệ thống như Hình ??.



Hình 1.2. PC Side

2. **PLC Side:** Hệ thống PLC bao gồm nguồn, CPU, module giao tiếp CC-Link (QJ61BT11N), module điều khiển chuyển động QD77MS16, màn hình HMI, các remote I/O, các trạm Robot, hệ thống servo và bộ khuếch đại. Sơ đồ khối PLC Side được thể hiện trong Hình ??.



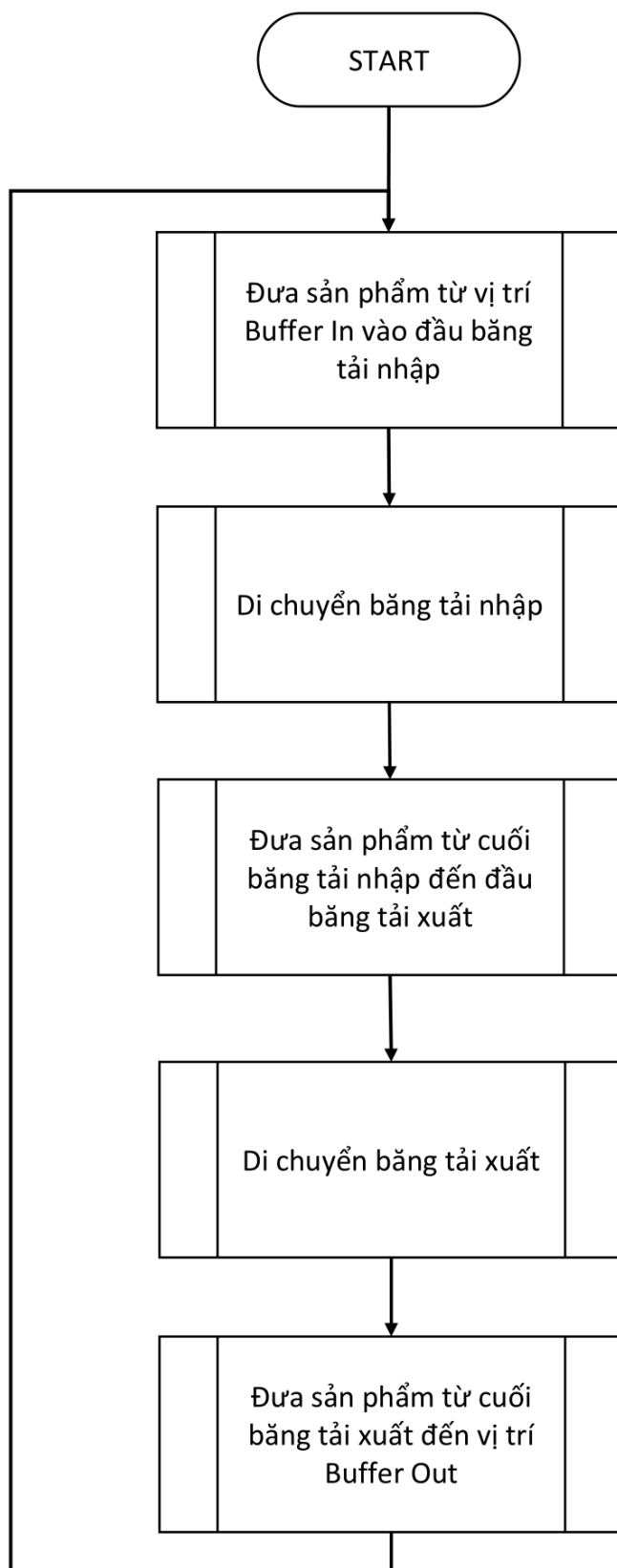
Hình 1.3. PLC Side

3. **OPC UA:** OPC UA (OPC Unified Architecture) được dùng để giao tiếp giữa PLC Side và PLC Side.

1.2. Thuật toán điều khiển

Hệ thống tự động dựa trên luồng di chuyển của sản phẩm được chia thành năm quá trình chính như Hình ??:

1. Đưa sản phẩm từ vị trí Buffer In vào đầu băng tải nhập bằng robot Hyundai.

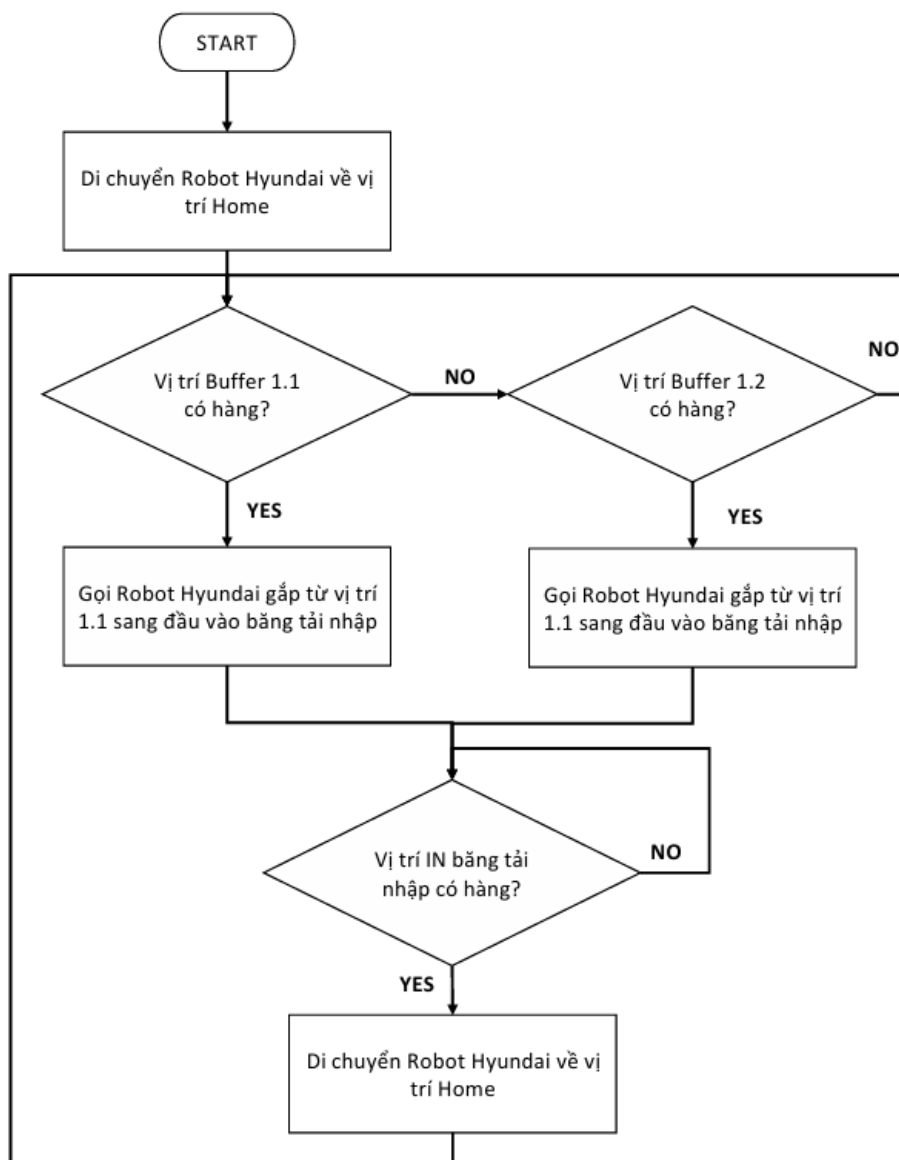


Hình 1.4. Quy trình tổng quát

2. Di chuyển băng tải nhập đưa sản phẩm từ đầu băng tải đến vị trí chụp ảnh; sau khi chụp ảnh, băng tải tiếp tục di chuyển sản phẩm đến cuối băng tải.
3. Đưa sản phẩm từ cuối băng tải nhập đến đầu băng tải xuất bằng robot Yaskawa.
4. Di chuyển băng tải xuất từ đầu băng tải đến cuối băng tải.
5. Đưa sản phẩm từ cuối băng tải xuất đến vị trí Buffer Out bằng robot Hyundai.

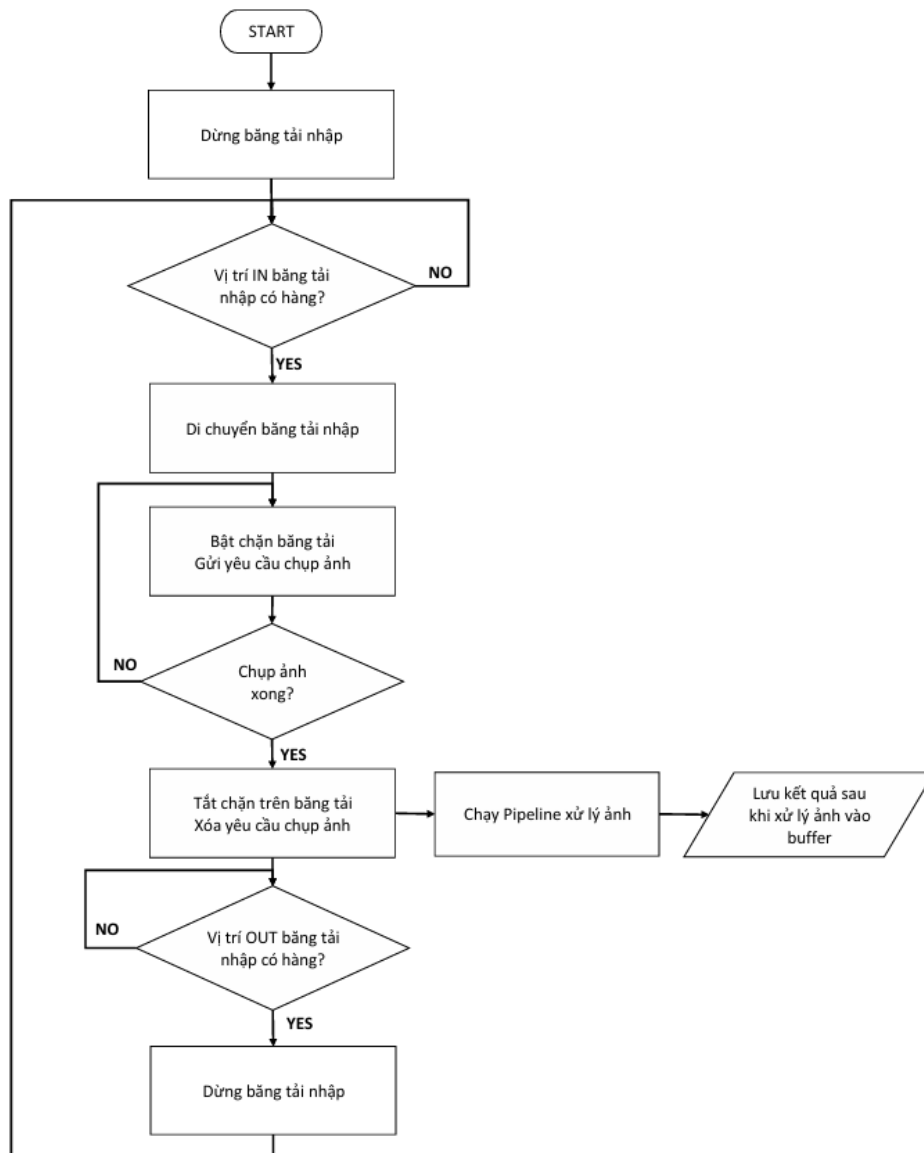
Việc phân tách hệ thống thành các quá trình riêng biệt giúp dễ dàng xây dựng lưu trình điều khiển chi tiết, đồng thời đơn giản hóa quá trình lập trình và kiểm soát hoạt động của toàn hệ thống.

1.2.1. Quá trình 1: Đưa sản phẩm từ Buffer In vào đầu băng tải nhập



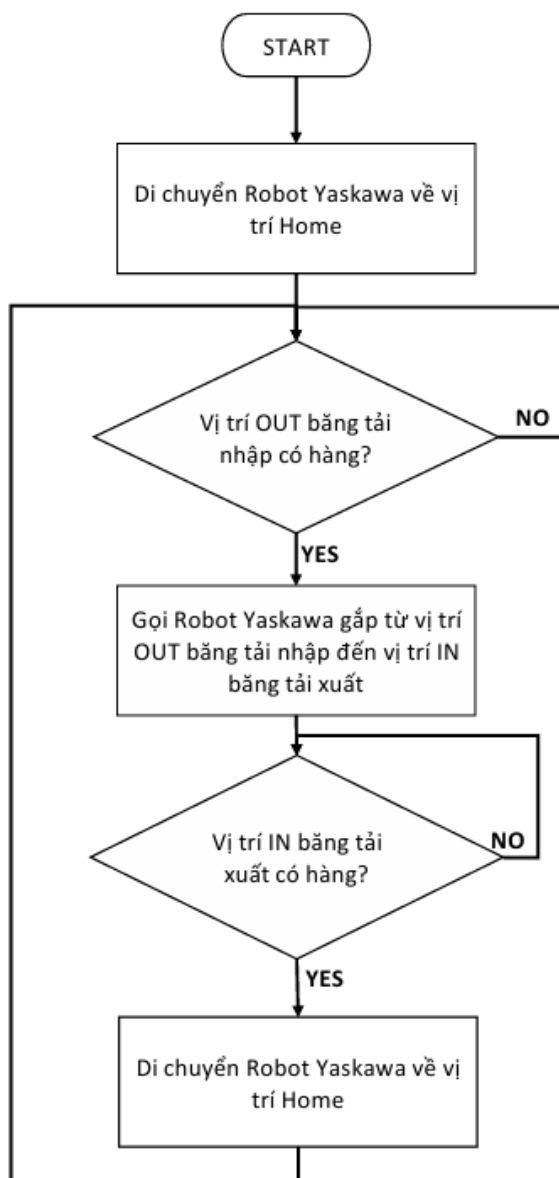
Hình 1.5. Quá trình 1.

1.2.2. Quá trình 2: Di chuyển băng tải tải nhập



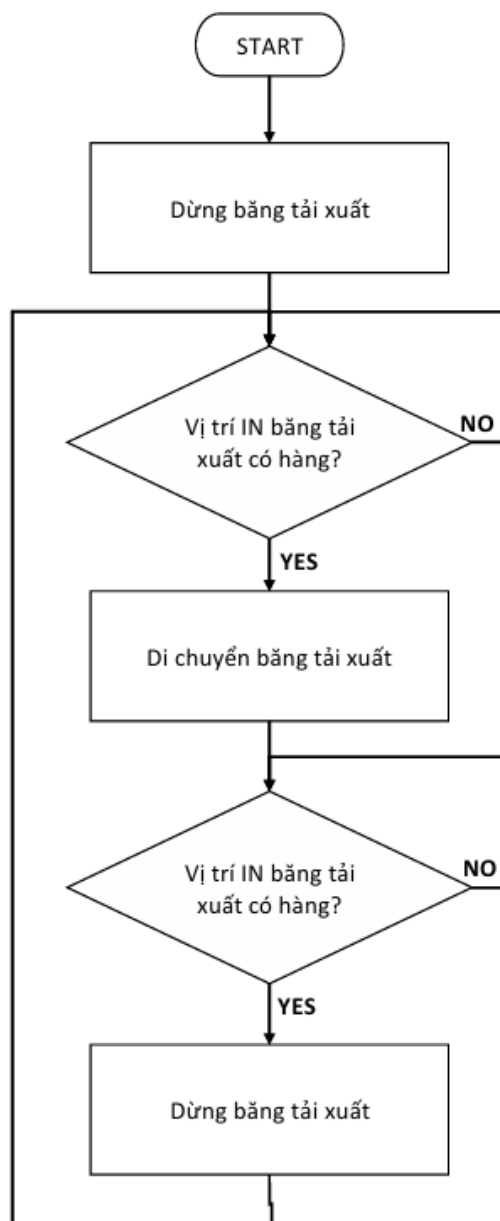
Hình 1.6. Quá trình 2.

1.2.3. Quá trình 3: Đưa sản phẩm từ băng tải nhập vào băng tải xuất



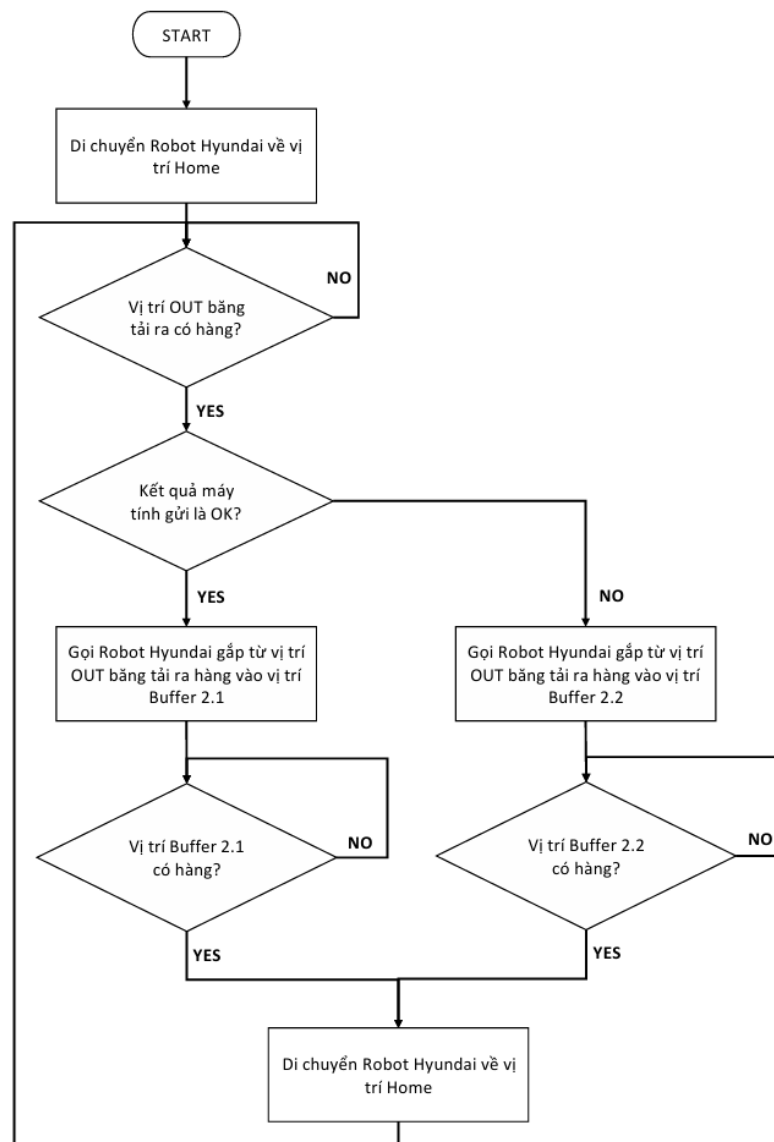
Hình 1.7. Quá trình 3.

1.2.4. Quá trình 4: Di chuyển băng tải xuất



Hình 1.8. Quá trình 4.

1.2.5. Quá trình 5: Đưa sản phẩm từ băng tải xuất đến Buffer Out



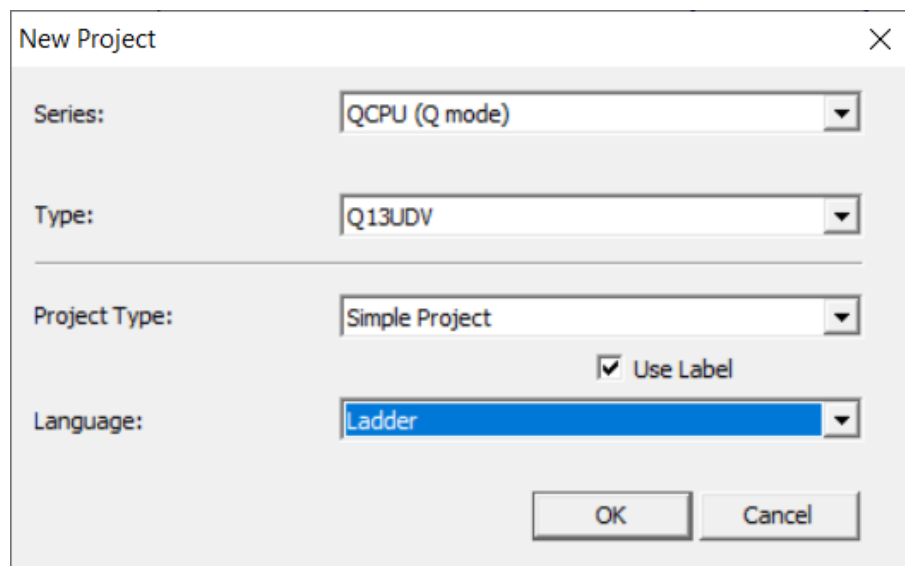
Hình 1.9. Quá trình 5.

1.3. Cấu hình hệ thống

1.3.1. Cấu hình hệ thống PLC và module

Công cụ lập trình dùng cho PLC Mitsubishi Q Series là phần mềm GX Works2. Khi khởi tạo project cần chọn dòng PLC (Q mode); loại CPU (Q13UDV); loại project (Simple Project) và ngôn ngữ lập trình sử dụng trong project (Ladder). Cấu hình như Hình ??.

Sau khi đã tạo thành công project mới, cần cấu hình hệ thống PLC tương ứng với phần cứng sử dụng.



Hình 1.10. Cấu hình New Project

1. Cấu hình base unit và các module giống với thiết lập phần cứng như Hình ??. Thiết lập thông tin của base unit và vị trí module trong GX Works2 như Hình ?? tại *Parameter* → *PLC Parameter* → *I/O Assignment*.



Hình 1.11. Thiết lập phần cứng

Q Parameter Setting

PLC Name | PLC System | PLC File | PLC RAS | Boot File | Program | SFC | Device | I/O Assignment | Multiple CPU Setting | Built-in Ethernet Port Setting

I/O Assignment(*1)

No.	Slot	PLC	Type	Model Name	Points	Start XY
0	PLC					
1	0(0-0)	Intelligent		Q361BT11N	32Points	0000
2	1(0-1)	Intelligent		Q077MS16	32Points	0020
3	2(0-2)					
4	3(0-3)					
5	4(0-4)					
6						
7						

Switch Setting
Detailed Setting
Select PLC type
New Module

Assigning the I/O address is not necessary as the CPU does it automatically.
Leaving this setting blank will not cause an error to occur.

Base Setting(*1)

	Base Model Name	Power Model Name	Extension Cable	Slots
Main	Q35B	Q61P		5
Ext.Base 1				
Ext.Base 2				
Ext.Base 3				
Ext.Base 4				
Ext.Base 5				
Ext.Base 6				
Ext.Base 7				

Base Mode
☐ Auto
☒ Detail
8 Slot Default
12 Slot Default
Select module name

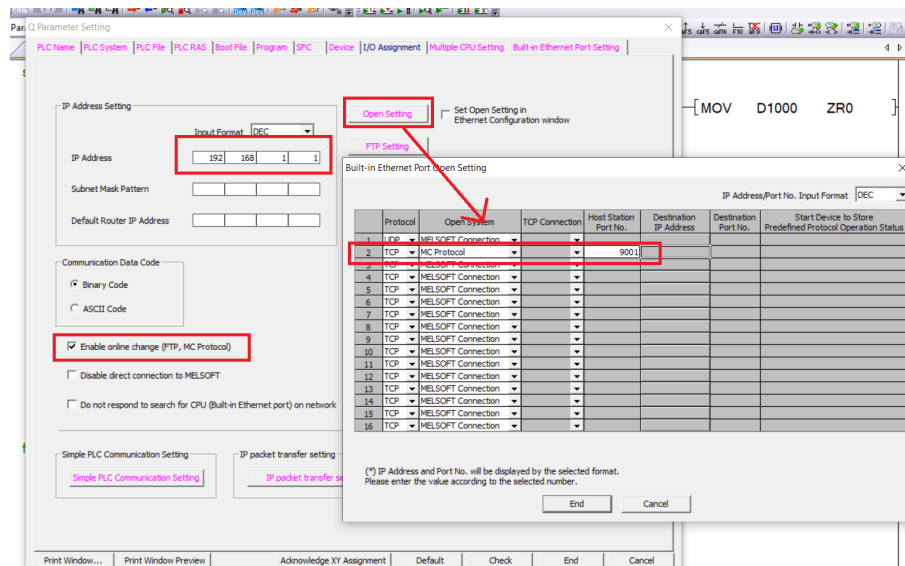
Export to CSV File | Import Multiple CPU Parameter | Read PLC Data

(*1)Setting should be set as same when using multiple CPU.

Print Window... | Print Window Preview | Acknowledge XY Assignment | Default | Check | End | Cancel

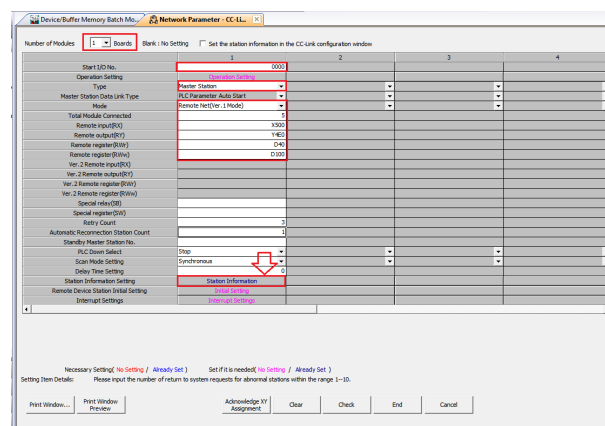
Hình 1.12. IO Assignment

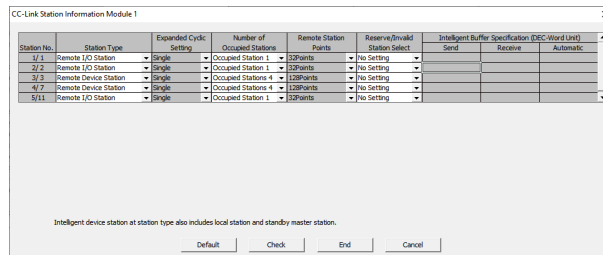
- Cấu hình giao tiếp/kết nối giữa PLC với GX Works2 (PC Side) như Hình ??.
Bao gồm thiết lập IP cho PLC, giao thức MC Protocol.



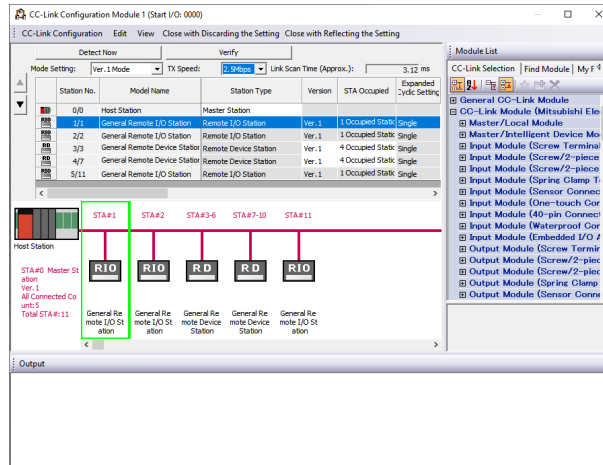
Sau khi kết thúc thiết lập, bấm End để lưu thiết lập.

các trạm Remote I/O và Remote Device Station, tiếp đến là cấu hình giao tiếp CC-Link tại trạm Master (module QJ16BT11N). Dữ liệu truyền qua CC-Link có 4 dạng là: Rx (tín hiệu đầu vào), Ry (tín hiệu đầu ra), RWw (ghi word 16-bit), RWr (đọc word 16-bit). Trong Tab Parameter / Network parameter / CC-Link của Project trong GX-Works2, cấu hình như Hình??:





Hình 1.15. Master Station Setup



Hình 1.16. CC-Link Speed

Sau khi thiết lập xong Master, thu được kết quả như sau:

- **Station #1:** Module Input AJ65SBTB1-32D
- **Station #2:** Module Output AJ65SBTB1-32T1
- **Station #3:** Robot Yaskawa (chiếm 4 trạm)
- **Station #4:** Robot Hyundai (chiếm 4 trạm)
- **Station #5:** AJ65SBT1-16DT1

Mỗi trạm 32 bit chiếm:

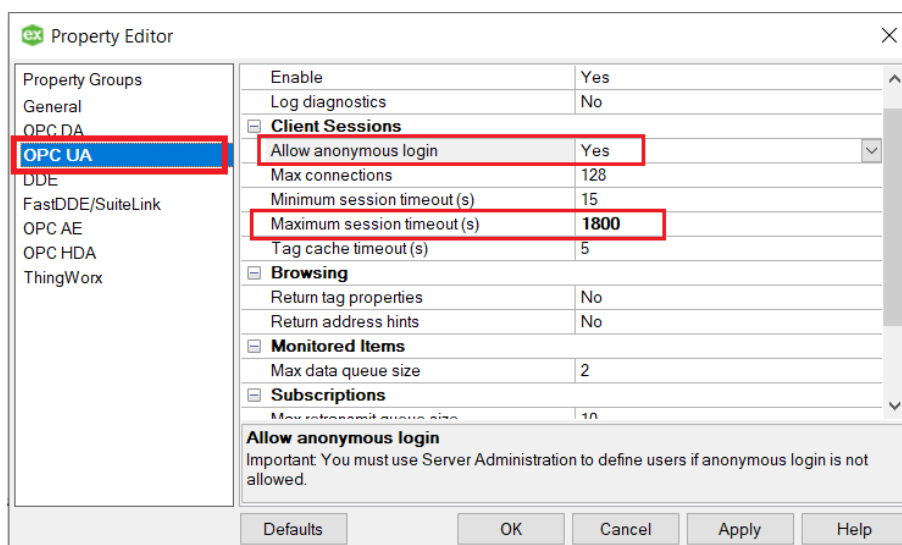
- **32 bit** tại Rx, Ry
- **4 Word** tại RWr, RWw

Bộ nhớ tại trạm Master được phân bổ cho từng Slave như sau:

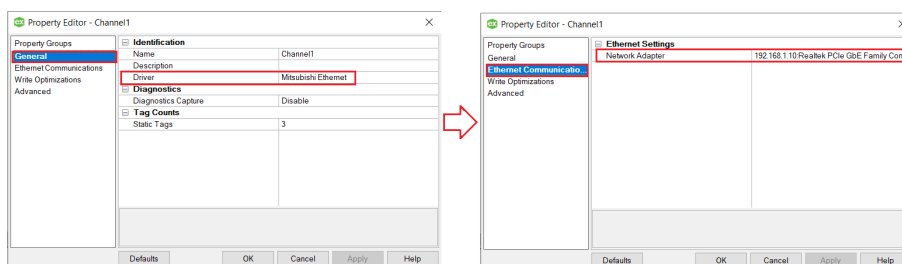
Station	Rx	Ry	RWr	RWw
#1	X500–X51F	Y4E0–Y4FF	D40–D43	D100–D103
#2	X520–X53F	Y500–Y51F	D44–D47	D104–D107
#3	X540–X5BF	Y520–Y59F	D48–D63	D108–D123
#4	X5C0–X63F	Y5A0–Y61F	D64–D79	D124–D139
#5	X640–X65F	Y620–Y63F	D80–D83	D140–D143

1.3.2. Cấu hình KepserverEX làm server OPC UA

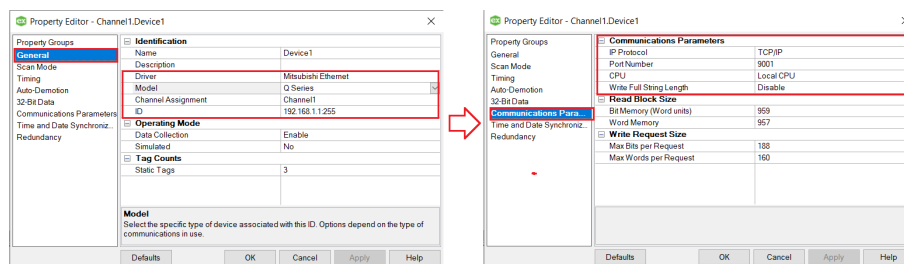
Kết nối KepserverEX với PLC qua card mạng của máy tính. Giao thức được chọn và sử dụng trong phần mềm GX-Works2 và phần mềm KepserverEX phải giống nhau để đảm bảo giao tiếp giữa OPC UA Server với PLC.



Hình 1.17. Cấu hình Project Kepware



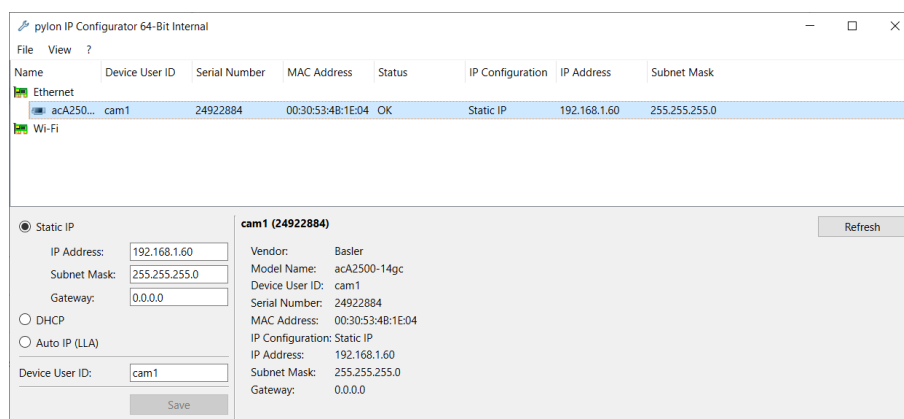
Hình 1.18. Cấu hình Channel



Hình 1.19. Cấu hình Device

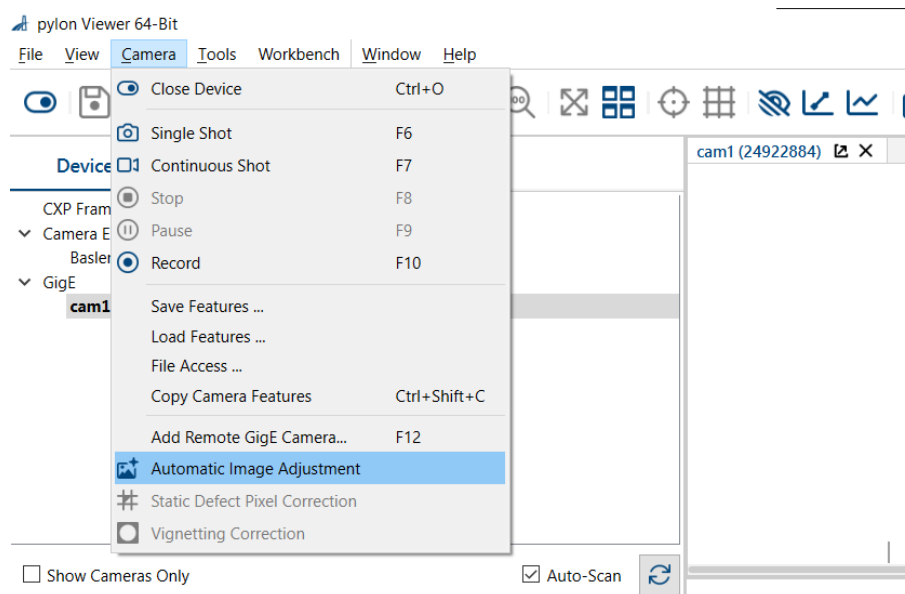
1.3.3. Cấu hình GigE Camera Basler ac2500

Kết nối Camera với máy tính qua cổng mạng IP, cần cấu hình IP của camera với IP của máy tính trong cùng lớp mạng.



Hình 1.20. Cấu hình IP camera

Tiếp theo là cấu hình thông số ảnh chụp như Gain, Gamma, Exposure time. Có thể sử dụng chức năng Automatic Image Adjustment.



Hình 1.21. Cấu hình ảnh chụp

1.4. Xây dựng hệ thống xử lý ảnh

1.4.1. Pipeline xử lý ảnh

Hệ thống kiểm tra ngoại quan tự động (Automated Visual Inspection – AVI) vận hành thông qua một chuỗi các bước xử lý ảnh được tổ chức theo dạng pipeline nhằm đảm bảo quá trình kiểm tra diễn ra chính xác, ổn định và nhất quán. Pipeline xử lý ảnh của hệ thống có thể được mô tả qua các giai đoạn chính như sau:

Thu nhận hình ảnh

Ở giai đoạn đầu tiên, camera độ phân giải cao hoặc thiết bị ghi hình chuyên dụng được sử dụng để thu nhận ảnh hoặc video của sản phẩm. Chất lượng ảnh đầu vào phụ thuộc vào loại camera, ống kính, khoảng cách chụp và cấu hình hệ thống chiếu sáng. Đây là nguồn dữ liệu cơ bản phục vụ toàn bộ quá trình xử lý phía sau.

Xử lý và tiền xử lý hình ảnh

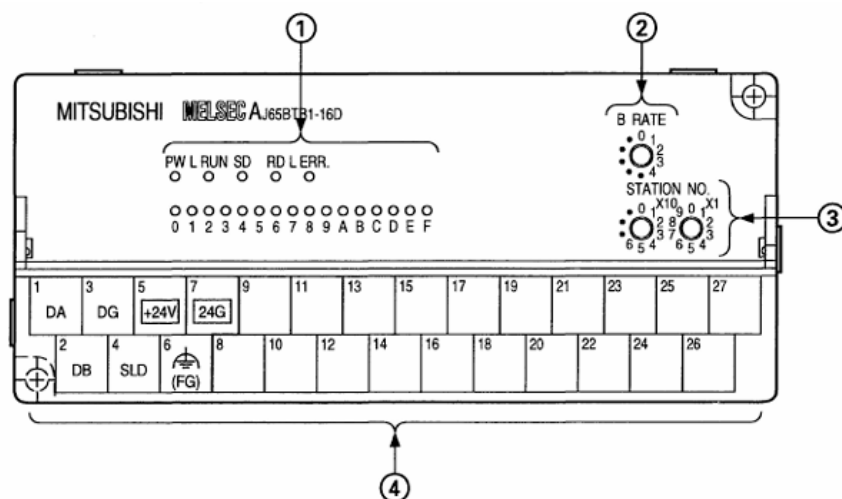
Sau khi thu nhận, hình ảnh được đưa vào các thuật toán xử lý nhằm tăng cường chất lượng, làm nổi bật đặc trưng quan trọng và giảm nhiễu. Các bước thường bao gồm:

- Cân bằng sáng, tăng

1.4.2. Cấu hình CC-Link giao tiếp giữa PLC và các CC-Link Station

Để có thể kết nối các trạm với PLC qua CC-Link cần thiết lập cả phần cứng và phần mềm. Cần cấu hình hai thông số quan trọng là phiên bản CC-Link (Ver 2 hoặc Ver 1), tốc độ truyền (khoảng cách càng gần thì tốc độ càng cao), số thứ tự Station cho từng trạm (cả Remote IO và Remote Device).

1. **Trạm I/O:** Cấu hình các trạm IO là Remote IO Station. Hình minh họa phần cứng của Remote IO giống như Hình ???. Có hai thành phần quan trọng là công tắc định địa chỉ Station (3) và công tắc định tốc độ giao tiếp (2). Cần phải điều khiển sao cho tốc độ đúng với tốc độ hệ thống và địa chỉ phù hợp, không bị trùng với các trạm khác.



Hình 1.22. Phần cứng Remote IO

2. Robot Hyundai: Cấu hình robot là Remote Device Station. Để có thể giao

tiếp với mạng CC-Link, cần gắn thêm board giao tiếp CC-Link BD570 vào bộ điều khiển, minh họa như Hình??.

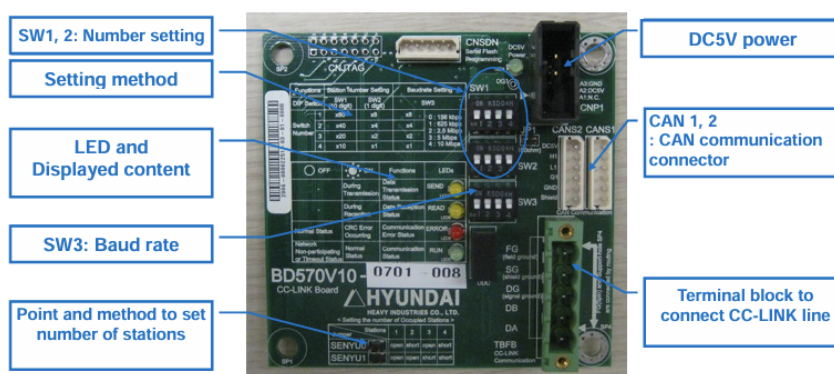
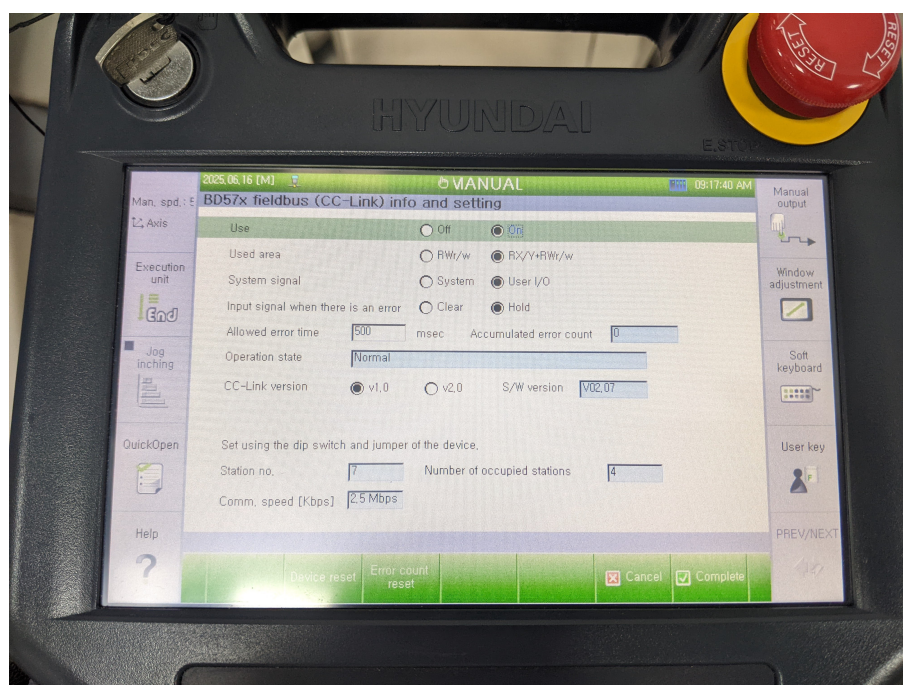


Figure 5.19 CC-LINK Board (BD570)

Hình 1.23. Board CC-Link

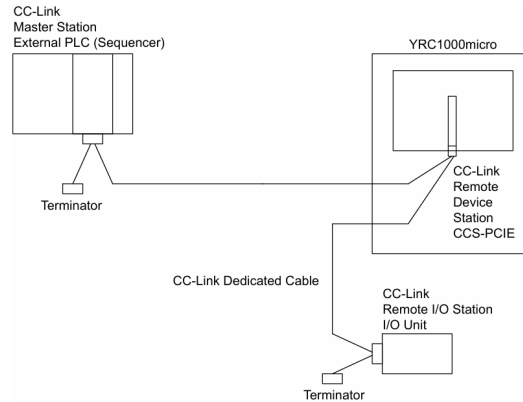
Gắn board CC-Link vào bộ điều khiển, sau đó thiết lập vị trí trạm và tốc độ truyền bằng các switch có trên board. Sau khi bật nguồn bộ điều khiển, thông tin về giao tiếp CC-Link được hiển thị bằng Teach pendant (Hình??).



Hình 1.24. Thông tin thiết lập CC-Link

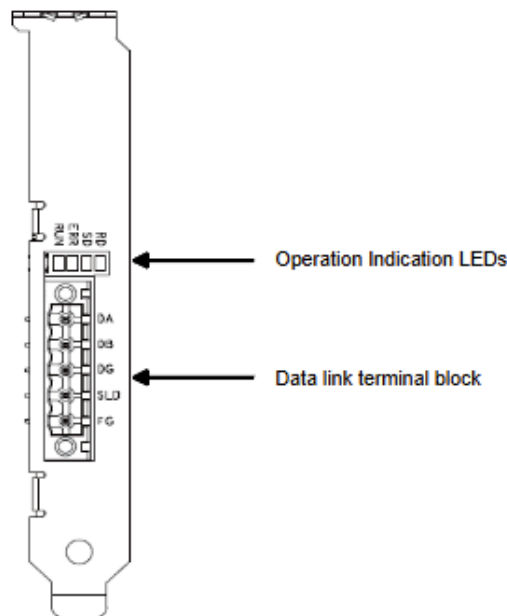
3. Robot Yaskawa: Cấu hình robot là Remote Device Station Để có thể kết

nối Robot với PLC qua CC-Link giúp truyền nhận tín hiệu In/Out và Register, cần phải lắp đặt phần cứng là CCS-PCIE Board vào bộ điều khiển của Robot (YRC1000micro), kết nối dây theo tiêu chuẩn của CC-Link và cấu hình Robot như một Remote Device Station. Minh họa như Hình ??



Hình 1.25. Kết nối CC-Link giữa Robot Yaskawa và PLC

Board CCS-PCIE (Hình ??)



Hình 1.26. Board CCS-PCIE

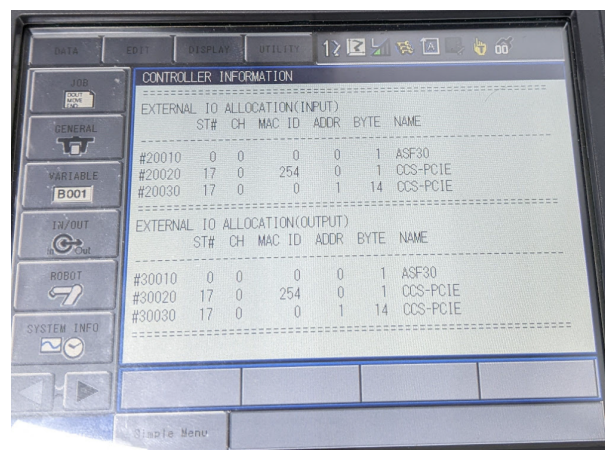
Thiết lập giao tiếp CC-Link cần vào Maintenance Mode: Nhấn [MAIN

MENU] trong khi bật nguồn YRC1000micro. Sau khi vào được Maintenance mode cần vào thiết lập thông tin cho Board CCS-PCIE: [MAIN MENU] -> SYSTEM -> SETUP -> OPTION BOARD -> CCS-PCIE. Thiết lập thông số cho board CCS-PCIE như dưới:



Hình 1.27. Thiết lập CC-Link

Ấn [ENTER], cho đến màn hình EXTERNAL IO SETUP. Đây là phần thiết lập dữ liệu gửi và nhận (Rx, Ry) trên mạng CC-Link được đưa vào External Input và External Output.



Hình 1.28. Controller Information

Hệ thống có ba loại dữ liệu vào/ra như sau:

(a) **Dữ liệu từ board ASF30** (board I/O của bộ điều khiển, gồm 8-bit

input và 8-bit output):

- 8-bit input: #20010 – #20017
- 8-bit output: #30010 – #30017

(b) **Dữ liệu trạng thái từ board CCS-PCIE** (chiếm 8-bit input và 8-bit output):

- 8-bit input: #20020 – #20027
- 8-bit output: #30020 – #30027

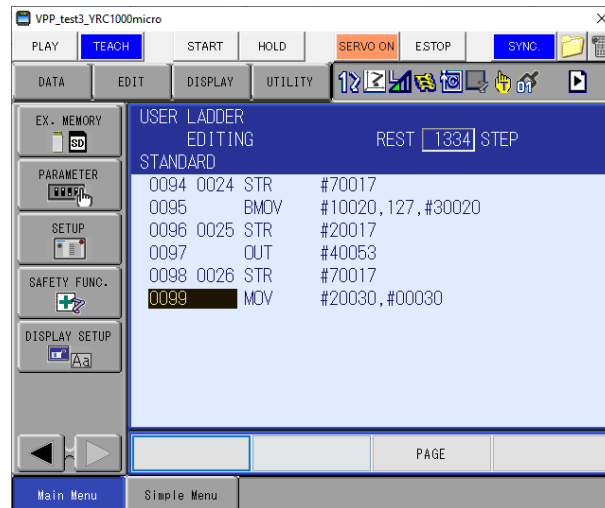
(c) **Dữ liệu truyền qua mạng CC-Link** (112-bit input và 112-bit output):

- 14-byte input: #20030 – #20167
- 14-byte output: #30030 – #30167

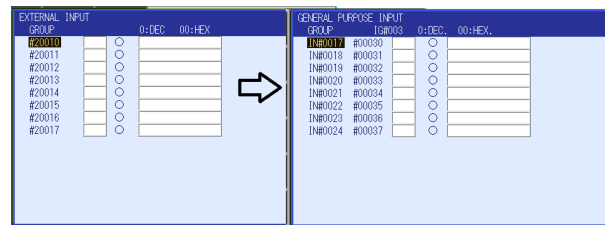
Sau khi thiết lập dữ liệu được gửi từ CC-Link sang Robot, có thể kiểm tra trạng thái các bit truyền/nhận tại: [MAIN MENU] → IN/OUT → EXTERNAL INPUT/OUTPUT

Giá trị của các bit Rx và Ry có thể xem trong *External Input/Output*. Tuy nhiên, các bit được sử dụng trong *Job* là các bit thuộc *General Purpose Input/Output*. Do đó, cần chuyển các bit từ *External Input/Output* sang *General Purpose Input/Output* thông qua **Ladder Program**.

Để chỉnh sửa *User Ladder Program*, vào: [MAIN MENU] → IN/OUT → LADDER PROGRAM Chọn: Display → User Program để thực hiện chỉnh sửa Ladder (Hình??).



Hình 1.29. Ladder Program



Hình 1.30. Convert Data

Ví dụ: tại dòng 98–99, tương ứng với Step 0026, ý nghĩa là chuyển **1-byte** dữ liệu từ #20030 - #20037 của *External Input* vào #00030 - #00037 của *General Purpose Input*.

Điều này tương đương với: Điều này tương đương với: IN#0017 → IN#0024.

4. Cấu hình PLC là Master: Sau khi đã cấu hình xong tương phản hoặc hiệu chỉnh màu.
5. Lọc nhiễu và cải thiện độ nét.
6. Chuẩn hóa kích thước, góc xoay hoặc cắt vùng quan tâm (ROI).

Giai đoạn này đảm bảo rằng hình ảnh đầu vào luôn đạt chất lượng ổn định để phục vụ nhận diện lỗi.

Phân tích ảnh và nhận diện lỗi

Ở bước này, hệ thống áp dụng các thuật toán xử lý ảnh nâng cao và mô hình học máy để:

- Trích xuất đặc trưng của sản phẩm.
- Phát hiện các bất thường hoặc khuyết tật như vết nứt, thiếu linh kiện, sai lệch vị trí, biến dạng hình học.
- So sánh với hình mẫu hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật đã thiết lập.

Thuật toán AI và machine learning giúp hệ thống thích nghi với biến động trong môi trường sản xuất, từ đó cải thiện độ chính xác theo thời gian.

Ra quyết định

Dựa trên các tiêu chí chất lượng đã định nghĩa trước, hệ thống phân loại sản phẩm thành hai nhóm: đạt yêu cầu (OK) hoặc không đạt (NG). Việc ra quyết định được tự động hóa và đảm bảo tính khách quan, loại bỏ hoàn toàn yếu tố chủ quan của con người.

Phản hồi và lưu trữ dữ liệu

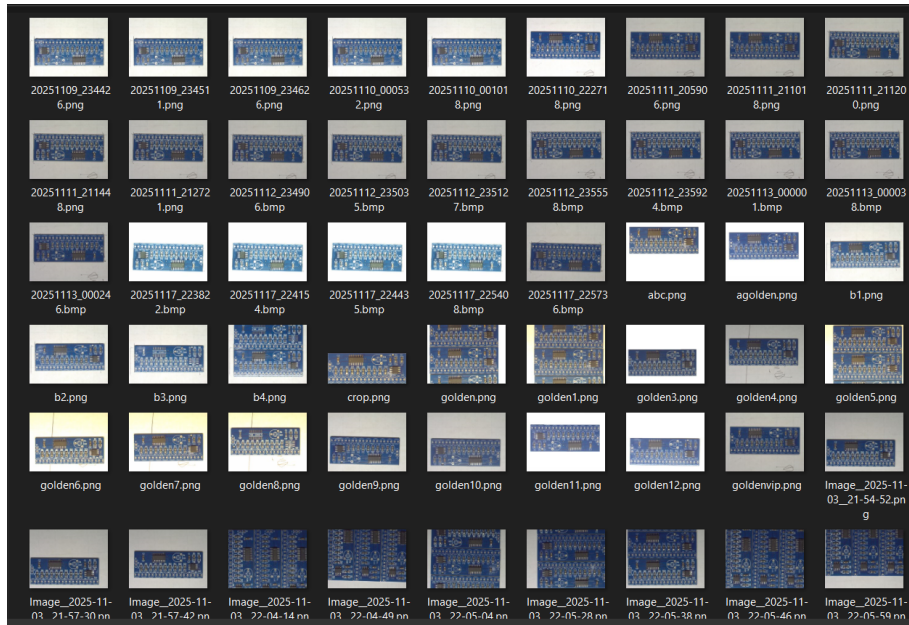
Kết quả kiểm tra được ghi nhận và phản hồi trực tiếp đến hệ thống sản xuất để thực hiện các hành động kịp thời như loại bỏ sản phẩm lỗi hoặc điều chỉnh quy trình. Đồng thời, dữ liệu hình ảnh, log lỗi và thống kê được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu cục bộ hoặc đám mây để phục vụ phân tích chất lượng, tối ưu hoá dây chuyền và truy vết trong sản xuất.

Pipeline trên giúp hệ thống AVI hoạt động mạch lạc, hiệu quả và có khả năng mở rộng theo yêu cầu thực tế của từng dây chuyền sản xuất.

1.4.3. Train mô hình YOLO detect linh kiện SMD

Thu thập dữ liệu

Ảnh được thu thập trực tiếp từ camera trong dây chuyền bằng cách chụp nhiều mẫu PCB ở nhiều điều kiện khác nhau: thay đổi độ sáng, vị trí, góc đặt bảng, và trạng thái linh kiện (đầy đủ hoặc lỗi). Mục tiêu là tạo bộ dữ liệu đa dạng, phản ánh đúng môi trường sản xuất thực tế để mô hình học sâu có khả năng tổng quát tốt.



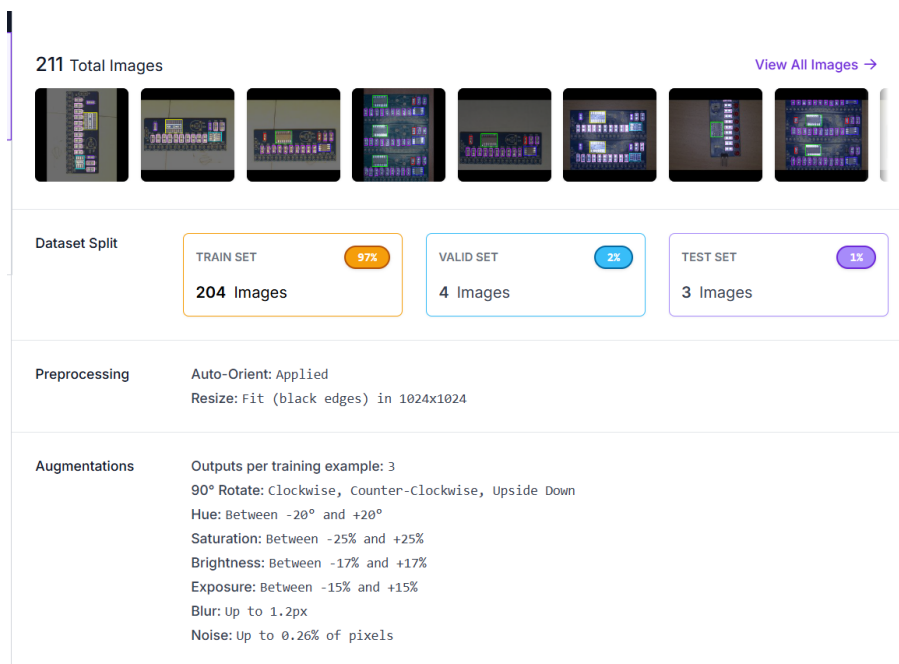
Hình 1.31. Thu thập ảnh

Gán nhãn dữ liệu (Labeling)

Sau khi thu thập, toàn bộ ảnh được đưa vào nền tảng Roboflow để thực hiện gán nhãn. Mỗi linh kiện SMD hoặc vùng lỗi trên PCB được bao quanh bằng bounding box và gán class tương ứng, chẳng hạn như **OK**, **Missing**, **Shifted**, **Wrong_Orientation**, ... Việc gán nhãn được thực hiện thủ công nhằm đảm bảo độ chính xác, vì chất lượng nhãn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học của mô hình YOLO.

Roboflow hỗ trợ việc chuẩn hoá kích thước ảnh, tăng cường dữ liệu (augmentation) như xoay, thay đổi độ sáng, cắt, lật ảnh, giúp tăng độ đa dạng cho tập

huấn luyện. Sau khi hoàn tất, bộ dữ liệu được export theo định dạng YOLO và sẵn sàng cho quá trình huấn luyện.



Hình 1.32. Label ảnh bằng Roboflow

Huấn luyện mô hình (Train model)

Bộ dữ liệu sau khi export được đưa lên môi trường Google Colab để huấn luyện mô hình YOLO. Colab cung cấp GPU miễn phí, phù hợp cho huấn luyện nhanh các mô hình kích thước vừa.

Quy trình huấn luyện gồm các bước:

- Upload bộ dữ liệu từ Roboflow vào Colab bằng API.
- Cấu hình file huấn luyện: đường dẫn dữ liệu, số lớp (classes), độ phân giải ảnh, batch size, và số epochs.
- Tiến hành huấn luyện và theo dõi các chỉ số: loss, precision, recall, mAP.
- Lưu lại **best.pt** sau khi huấn luyện, sử dụng cho giai đoạn suy luận (inference) trong hệ thống AVI.

Mô hình sau khi huấn luyện được tải xuống và đưa vào pipeline xử lý ảnh để thực hiện phát hiện linh kiện SMD trong thời gian gần thực.

KẾT LUẬN

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

- [CT1] Hoang Van Manh, Ngoc-Viet Nguyen, Pham Manh Thang (2021), “An innovative method based on Shannon energy envelope and summit navigation for detecting R peaks of noise stress test signals”, *Journal of Electrocardiology*, ISSN: 0022-0736, Elsevier, Vol. 65, pp. 8-17.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

MỘT SỐ ĐOẠN MÃ NGUỒN

A.1. Mã nguồn thực hiện phép phân tích nhóm

```
1 function cluster_output = cluster_analysis(QRSm, threshold)
2     m = sort(cell2mat(QRSm));
3
4     if length(m) >= 2
5         Y = pdist(m');
6         Z = linkage(Y);
7
8         T = cluster(Z, 'cutoff', threshold, 'criterion', 'distance
          ');
9
10        [uT, oT] = unique(T, 'first');
11        [~, pos] = sort(oT);
12        cluster_output = cell(1, length(uT));
13
14        for i = uT
15            cluster_output{i} = sort(m(T==pos(i)));
16        end
17    else
18        cluster_output = {m};
19    end
20 end
```